DuocUC

PA Escuela de Informática y Telecomunicaciones

MALETA DIDÁCTICA | DuocUC

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Sigla	Nombre	Sistema de Créditos Transferibles SCT	Créditos Duoc	Formato de Asignatura	Línea Formativa
DSY1103	DESARROLLO FULL STACK I	5	14	Presencial	Desarrollo de Soluciones de Software

1. ANTECEDENTES GENERALES

Horas Totales	Docencia Dirigida Presencial	Horas Pedagógicas	Docencia Dirigida No Presencial	Horas Pedagógicas	Prerrequisitos	Horas Cronológicas de Trabajo Autónomo
126	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	126	N/A		DSY1102	56

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Competencias Globales	No hay Competencias Globales para la Asignatura.
Competencias del Perfil de Egreso: "1444719 - 2024 - Analista Programador"	C1. Desarrollar software seguro y de calidad, analizando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas y estándares de la industria.
Competencias del Perfil de Egreso: "1446116 - 2024 - Ingeniería en Informática mención Desarrollo de Software"	C1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad.
Competencias del Perfil de Egreso: "1446117 - 2024 - Ingeniería en Informática mención Automatización"	C1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad.
Competencias del Perfil de Egreso: "1446118 - 2024 - Ingeniería en Informática mención Ciencia de Datos"	C1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad.
Competencias del Perfil de Egreso: "1446119 - 2024 - Ingeniería en Informática mención Ingeniería de Datos"	C1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad.
Competencias del Perfil de Egreso: "1446111 - 2025 - Ingeniería en Informática Mención Inteligencia Artificial"	C1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Competencias del Perfil de Egreso: "1446115 - 2024 - Ingeniería en Informática"	C1. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad.

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA1. Construye microservicios básicos aplicando patrones de diseño y manejo de datos en estructuras de almacenamiento, validando su funcionamiento mediante pruebas de comunicación y asegurando comprensión de los principios de arquitectura distribuida.	IL1.1 Analiza los principios de la arquitectura de microservicios y su relación con el diseño de componentes distribuidos.
	IL1.2 Aplica patrones de diseño y estructuras de datos en la construcción de microservicios básicos.
	IL1.3 Valida el funcionamiento de microservicios mediante pruebas de comunicación y manejo de datos.
RA2. Desarrolla proyectos de microservicios integrados a un modelo de base de datos, incorporando lógica de negocio, roles de usuario y comunicación entre servicios, para garantizar consistencia en la gestión de información y trabajo colaborativo en un entorno de desarrollo.	IL2.1 Desarrolla modelos de base de datos funcionales y operaciones CRUD integradas en microservicios, aplicando principios de normalización y manejo eficiente de la información según requerimientos del dominio o caso de uso.
	IL2.2 Implementa reglas de negocio, validaciones y relaciones entre entidades en microservicios con persistencia de datos, asegurando la integridad y consistencia de la información gestionada.
	IL2.3 Integra mecanismos de seguridad, manejo de excepciones y registro de logs estructurados en microservicios, garantizando la confiabilidad, trazabilidad y control de errores del sistema.
	IL2.4 Integra comunicación entre microservicios mediante servicios REST, garantizando la transferencia coherente de datos y la interacción efectiva entre componentes distribuidos, asegurando interoperabilidad y consistencia de datos.
	IL2.5 Gestiona proyectos grupales mediante herramientas colaborativas y control de versiones, organizando el avance, documentación y roles del equipo de desarrollo en entornos distribuidos utilizando metodologías ágiles o herramientas de integración continua.

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA3. Implementa pruebas unitarias, documentación técnica y despliegue de microservicios en entornos locales o remotos, asegurando calidad, trazabilidad y preparación para la publicación de soluciones distribuida.	IL3.1 Desarrolla pruebas unitarias para validar la funcionalidad y la calidad de los microservicios, utilizando frameworks de pruebas unitarias adecuados al entorno de desarrollo.
	IL3.2 Elabora documentación técnica y de uso de los microservicios, siguiendo estándares de claridad y trazabilidad siguiendo estándares de la organización o del API
	IL3.3 Configura y realiza el despliegue de microservicios en entornos locales o remotos, garantizando operatividad y escalabilidad.

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Construye microservicios básicos aplicando patrones de diseño y manejo de datos en estructuras de almacenamiento, validando su funcionamiento mediante pruebas de comunicación y asegurando comprensión de los principios de arquitectura distribuida.	IL1.1	Fundamentos de Microservicios y Arquitectura distribuida	Act 1.1 - Creación y Ejecución de un Microservicio Básico con Endpoint GET	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	11
	IL1.2 IL1.3		Act 1.2 - Múltiples endpoints con estructuras en memoria	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	10
	IL1.1 IL1.2 IL1.3		Eva For 1: Construcción de Microservicios Básicos	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	3
	IL1.1 IL1.2 IL1.3		Eva Parcial 1: Desarrollo de Microservicios con arquitectura y diseño establecido	N/A	4
Construye microservicios básicos aplicando patrones de diseño y manejo de datos en estructuras de almacenamiento, validando su funcionamiento mediante pruebas de comunicación y asegurando comprensión de los principios de arquitectura distribuida. Desarrolla proyectos de microservicios integrados a un modelo de base de datos, incorporando lógica de negocio, roles de usuario y comunicación entre servicios, para garantizar consistencia en la gestión de información y trabajo colaborativo en un entorno de desarrollo.	IL2.1 IL2.2 IL2.5	Integración y Persistencia de Microservicios en Arquitecturas Distribuidas	Act 2.1 - Implementación de Persistencia en un Microservicio con Base de Datos Relacional	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	14
	IL2.3 IL2.5 IL2.4		Act 2.2 - Comunicación entre Microservicios en Arquitecturas Distribuidas	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	14
	IL2.5 IL2.4		Act 2.3 - Seguridad Básica y manejo de excepciones globalizadas	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	10
	IL2.1 IL2.2 IL2.3 IL2.5 IL2.4		Eva For 2: Integración de Persistencia y Validaciones en Microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3 IL1.2 IL2.5 IL2.4		Eva Parcial 2: Proyecto Backend con Microservicios y Persistencia de Datos	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	14

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Construye microservicios básicos aplicando patrones de diseño y manejo de datos en estructuras de almacenamiento, validando su funcionamiento mediante pruebas de comunicación y asegurando comprensión de los principios de arquitectura distribuida. Desarrolla proyectos de microservicios integrados a un modelo de base de datos, incorporando lógica de negocio, roles de usuario y comunicación entre servicios, para garantizar consistencia en la gestión de información y trabajo colaborativo en un entorno de desarrollo. Implementa pruebas unitarias, documentación técnica y despliegue de microservicios en entornos locales o remotos, asegurando calidad, trazabilidad y preparación para la publicación de soluciones distribuida.	IL3.1 IL3.2	Validación, Documentación y Despliegue de Microservicios en Entornos Distribuidos	Act 3.1 - Documentación de Microservicios en Entornos Distribuidos y Pruebas Unitarias	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	10
	IL3.3		Act 3.2 - Despliegue local y remoto de microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	7
	IL3.3		Eva For 3: Contenerización, Ejecución Remota de Microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	3
	IL2.2 IL3.1 IL3.2 IL3.3 IL1.2 IL2.5 IL2.4		Eva Parcial 3: Validación, Documentación y Despliegue de Microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	14
			Evaluación Final Transversal	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	7
TOTAL					125

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Desarrollo de Microservicios con arquitectura y diseño establecido	Ejecución práctica	Desarrollo de un caso práctico centrado microservicio funcional que cumpla con los principios de arquitectura distribuida y el patrón CSR. Para la evaluación de esta primera **Experiencia de Aprendizaje**, cada estudiante deberá desarrollar, de forma **individual y durante la sesión de clases**, un **microservicio funcional** que cumpla con los principios de arquitectura distribuida y el patrón CSR (Controller, Service, Repository). El ejercicio práctico consistirá en implementar un microservicio predefinido por el docente, aplicando operaciones **CRUD completas** sobre estructuras de datos locales, y garantizando la correcta comunicación entre las capas del sistema. El desarrollo deberá demostrar dominio en la **organización modular del código**, el uso de **estructuras de datos (listas o arreglos)**, la correcta **implementación de endpoints REST (GET, POST, PUT, DELETE)** y el manejo adecuado de **respuestas HTTP** según las operaciones realizadas. Los estudiantes deberán validar el funcionamiento de su microservicio mediante pruebas con herramientas REST (como Postman), evidenciando el flujo correcto de peticiones y respuestas. La evaluación busca medir la **comprensión integral del ciclo básico de un microservicio**, desde su diseño estructural hasta su validación funcional, aplicando buenas prácticas de codificación y nomenclatura. Al finalizar la sesión, el estudiante deberá entregar el código implementado. La evaluación considera un **100% de ejecución práctica individual**, desarrollada completamente durante la clase.	30%	60%

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Proyecto Backend con Microservicios y Persistencia de Datos	Entrega de encargo, Presentación	Desarrollo de un ejercicio práctico centrado en desarrollar y presentar un **proyecto backend compuesto por microservicios independientes**. Para la evaluación de esta segunda **Experiencia de Aprendizaje**, los estudiantes, en **grupos**, deberán desarrollar y presentar un **proyecto backend compuesto por microservicios independientes**, cada uno con su **propia base de datos relacional**, que en conjunto representen la solución a un caso o contexto definido por ellos mismos, basado en una problemática real o simulada. El desarrollo deberá evidenciar la **aplicación de los principios de arquitectura distribuida**, la **persistencia de datos** mediante repositorios, y la **comunicación entre servicios REST**, integrando los conocimientos adquiridos durante las semanas de la experiencia. El proyecto deberá demostrar dominio en la **implementación del patrón CSR (Controller, Service, Repository)**, la correcta **configuración de entidades y relaciones** con herramientas de persistencia, el uso de **validaciones y reglas de negocio**, y la incorporación de **mecanismos de seguridad básica**, **manejo de excepciones** y **registro de logs estructurados** que aseguren la confiabilidad del sistema. Además, se exigirá la **integración y comunicación entre microservicios** mediante servicios REST (por ejemplo, a través de clientes HTTP como WebClient o Feign), garantizando la transferencia coherente de datos y el correcto flujo de información entre componentes distribuidos. Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes deberán utilizar **herramientas colaborativas** como **GitHub** (para el control de versiones y documentación del código) y **Trello** u otra plataforma de planificación para evidenciar la organización, distribución de tareas y seguimiento del trabajo en equipo. La evaluación culminará con una **defensa técnica**, en la que cada grupo (de manera individual) deberá: • **Presentar una demostración funcional** del sistema distribuido, mostrando la ejecución de operaciones CRUD sobre cada microservicio y la comunicación efectiva entre ellos.	45%	

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
		• **Explicar las decisiones técnicas y de arquitectura**, justificando el diseño de la base de datos, la estructura del código y la implementación de las validaciones y reglas de negocio. • **Demostrar dominio técnico** del entorno y de la arquitectura implementada, realizando ajustes o modificaciones en el código de manera guiada, con el fin de validar la comprensión del funcionamiento del sistema. Durante la construcción y defensa, se evaluará la calidad técnica del código, la coherencia en la integración entre microservicios, la documentación del proceso y la claridad en la presentación de las soluciones implementadas. La calificación se distribuirá considerando **un 30% para la entrega del encargo (grupal) y un 70% para la defensa (individual).**		

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Validación, Documentación y Despliegue de Microservicios	Entrega de encargo, Presentación	La evaluación de esta tercera **Experiencia de Aprendizaje**, los estudiantes, en **grupos**, deberán **dar continuidad al proyecto backend** desarrollado en la experiencia anterior, incorporando los nuevos elementos técnicos abordados durante el presente ciclo. El proyecto deberá incluir**pruebas unitarias e integración**,**documentación técnica completa**, y la **configuración de un API Gateway** para la comunicación centralizada entre microservicios. Finalmente, deberán **desplegar** el sistema en un entorno **local o remoto**(por ejemplo, Render,Railway o AlwaysData), asegurando su funcionamiento y accesibilidad. El desarrollo deberá demostrar dominio en la **implementación de pruebas con JUnit y Mockito**, validando la calidad, consistencia y correcta respuesta de las operaciones CRUD. Asimismo, se deberá elaborar **documentación técnica y de uso** con herramientas como **Swagger (OpenAPI)** y **Postman**, garantizando claridad, trazabilidad y cumplimiento de estándares de documentación profesional. Cada microservicio deberá mantener su **base de datos independiente**, comunicación REST, manejo de excepciones y logs estructurados, aplicando correcciones y mejoras derivadas de la retroalimentación de la experiencia anterior. Se exigirá además la continuidad del **trabajo colaborativo**, evidenciando el uso de herramientas como **GitHub**(para control de versiones y documentación) y **Trello**(para planificación y distribución de tareas). La evaluación culminará con una **defensa técnica**, en la cual cada grupo (de manera individual) deberá: • **Presentar una demostración funcional completa** del sistema desplegado, mostrando el funcionamiento de las pruebas unitarias y la documentación actualizada. • **Explicar las decisiones técnicas implementadas**, incluyendo las estrategias detesting, documentación, seguridad y despliegue. • **Demostrar dominio del código y del entorno de trabajo**, realizando ajustes o correcciones en	25%	

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
		vivo, con el fin de validar la comprensión de la arquitectura y los procesos aplicados. Durante la construcción y la defensa se evaluará la **calidad técnica del código**, la **consistencia del despliegue**, la**documentación producida**y la**capacidad de justificar decisiones técnicas** con un lenguaje profesional. La calificación se distribuirá considerando**un 40% para la entrega del encargo (grupal) y un 60% para la defensa (individual).**		
Evaluación Final Transversal	Entrega de encargo, Presentación	Las y los estudiantes deberán diseñar, desarrollar y demostrar un sistema compuesto por múltiples microservicios en SpringBoot, correctamente desacoplados y cada uno con su propia base de datos relacional. El sistema debe comunicarse entre servicios (sin compartir tablas) y exponerendpointssuficientes y coherentes para resolver la problemática elegida por el equipo, implementando la lógica de negocio completa y las reglas del dominio con buenas prácticas de microservicios. La demostración se realizará en ambiente local o desplegado, ejecutando los servicios y sus bases de datos, probando los endpoints en vivo y presentando la documentación técnica y las pruebas unitarias que respalden el comportamiento esperado. El desarrollo es en grupos, la evaluación tendrá un 40% para el trabajo en grupos y un 60% para la parte individual.	-	40%
TOTAL				100%

5. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1. Sharma, S. (2023). Modern API Development with Spring 6 and Spring Boot 3: Design scalable, viable, and reactive APIs with REST, gRPC, and GraphQL using Java 17 and Spring Boot 3 (2a ed.). Packt Publishing.

2.McGregor, M. (s/f). O'Reilly Media - Technology and Business Training. O'Reilly Media, Inc.

3.Krause, M. (2024). The Complete Developer: Master the full stack with TypeScript, React, Next.Js, MongoDB, and docker. No Starch Press.